

PROJEKT Z PRZEDMIOTU STEROWANIE I SYGNALIZACJA W SIECIACH

Temat: Usługa dodatkowa „Rozmowa Trójstronna”
(Three-Way Calling)

Bartosz Szydłowski 281318

1 Wstęp

Usługa „Rozmowa Trójstronna” (ang. *Three-Way Calling*) umożliwia abonentowi inicjującemu (A) zestawienie połączenia z dwoma innymi abonentami (B i C) jednocześnie, tworząc mostek konferencyjny.

Zasada korzystania z usługi:

1. Abonent A prowadzi rozmowę z abonentem B.
2. Abonent A naciska przycisk *Flash*, co powoduje zawieszenie abonenta B (słyszy on sygnał oczekiwania).
3. Abonent A słyszy sygnał zgłoszenia centrali i wybiera numer abonenta C.
4. Po zgłoszeniu się abonenta C, abonent A może przeprowadzić z nim rozmowę zapowiadającą (prywatną).
5. Ponowne naciśnięcie przycisku *Flash* przez abonenta A łączy wszystkich trzech uczestników w trybie konferencji.

2 Założenia projektowe

2.1 Ogólne założenia funkcjonalne

Oznaczenia abonentów jako A, B oraz C definiują ich role funkcjonalne w ramach realizacji scenariusza usługi, a nie ich stałe przypisanie do określonej lokalizacji sieciowej. Przyjmuje się założenie uniwersalności konfiguracji: każdy z abonentów (niezależnie od centrali macierzystej) może zainicjować usługę rozmowy trójstronnej, o ile posiada ją aktywną na swoim profilu abonenckim. W takim przypadku abonent inicjujący przyjmuje rolę abonenta A (kontrolera mostka), a pozostali uczestnicy stają się odpowiednio abonentami pasywnymi B oraz C.

W analizowanym w niniejszym projekcie przypadku testowym (scenariusz bazowy), abonent A pełni rolę kontrolną nad zestawionym mostkiem konferencyjnym. W przypadku, gdy po zestawieniu rozmowy trójstronnej abonent A odłoży słuchawkę (sygnał ON-A), połączenie zostaje całkowicie rozwiązane, a rozmowa między abonentami B i C nie jest kontynuowana.

2.2 Specyfikacja techniczna środowiska testowego

- **Rodzaj sieci:** Stacjonarna sieć telefoniczna, rozproszona centralowo.
- **Plan numeracji:** Zgodny z polskim planem numeracji krajowej (9 cyfr).
- **Lokalizacja użytkowników w scenariuszu bazowym:**
 - **Abonent A (Inicjator usługi):** Obsługiwany przez centralę w strefie numeracyjnej Opole (kierunkowy 77).
 - **Abonent B (Pierwszy uczestnik):** Obsługiwany przez centralę w strefie numeracyjnej Katowice (kierunkowy 32).
 - **Abonent C (Drugi uczestnik):** Obsługiwany przez centralę w strefie numeracyjnej Szczecin (kierunkowy 91).

3 Zarządzanie usługą

Zarządzanie usługą „Rozmowa Trójstronna” odbywa się za pomocą kodów USSD przypisanych do tematu nr 08:

Rodzaj aktywności	Kod
Aktywizacja usługi	*08#
Dezaktywizacja usługi	#08#
Sprawdzenie statusu	*#08#

4 Tabela stanów

Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich stanów stabilnych systemu sterowania zidentyfikowanych w procesie projektowym usługi.

Nr stanu	Nazwa	Opis słowny stanu
0	Abonent wolny	Stan spoczynku. Słuchawka na widełkach (ON-HOOK).
1	Oczekiwanie na 1. znak	Abonent A podniósł słuchawkę (OFF-HOOK). Nadawany sygnał zgłoszenia centrali (s.zgł.), aktywny timer t1.
2	Oczekiwanie na odpowiedź B	Trwa wywoływanie abonenta B. Abonent A słyszy sygnał potwierdzenia dzwonienia (s.p.dz.). Oczekiwanie na ANM od B.
3	Rozmowa A–B	Zestawione połączenie pomiędzy abonentami A i B. Trwa wymiana informacji głosowej oraz naliczanie opłat.
4	Oczekiwanie na odpowiedź C	Po użyciu Flash abonent A wybiera numer C. System wysłał wywołanie do C i oczekuje na odpowiedź.
5	Zajętość C	Abonent C jest zajęty. Abonent A słyszy sygnał zajętości (s.zaj.).
6	Rozmowa A–C (B Hold)	Aktywna rozmowa pomiędzy A i C. Abonent B pozostaje zawieszony (Hold) i słyszy sygnał oczekiwania lub muzykę.
7	Rozmowa trójstronna	Aktywny mostek konferencyjny (MK). Rozmowa pomiędzy A, B i C jednocześnie.
8	Oczekiwanie na 1. znak numeru C	Abonent A nacisnął Flash podczas rozmowy z B. System zawiesza B i podaje A sygnał zgłoszenia centrali.

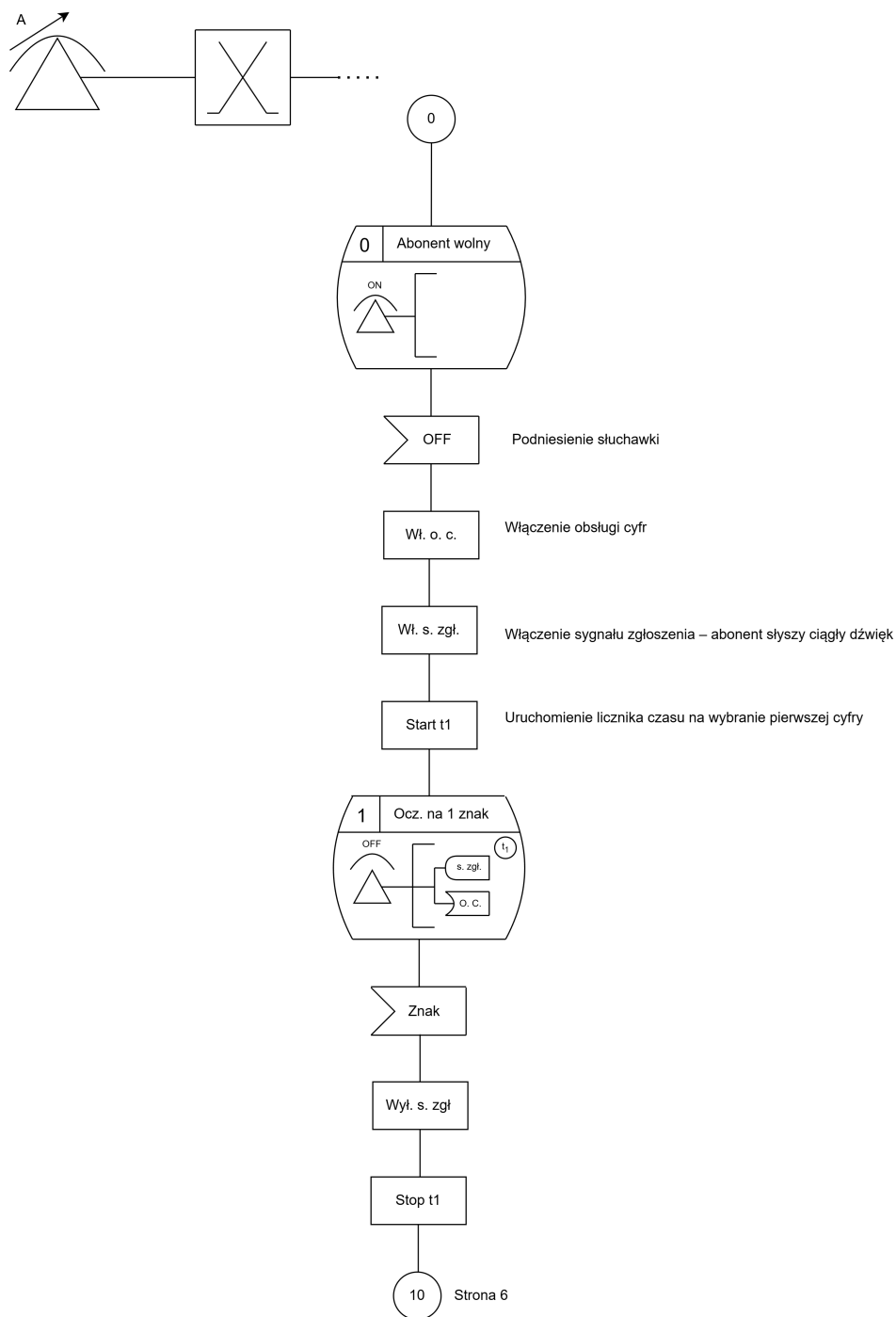
Tabela 1: Tabela stanów dla usługi “Rozmowa Trójstronna” – część 1

Nr stanu	Nazwa	Opis słowny stanu
9	Oczekiwanie na kolejny znak numeru B	Stan zbierania kolejnych cyfr numeru abonenta B. Kontrola czasu wybierania przez timer t2.
10	Dzwonienie do B	Centrala wysyła prąd wywoławczy do abonenta B. Abonent A słyszy sygnał dzwonienia (s.p.dz.).
11	Blokada	Stan błędny lub timeout. Abonent słyszy sygnał informacyjny i oczekuje na odłożenie słuchawki (ON-A).
12	Rozmowa A–C	Dwustronna rozmowa A–C po rozłączeniu lub opuszczeniu połączenia przez abonenta B.
13	Stan zajętości	Nieudana próba zestawienia połączenia. Abonent A słyszy sygnał zajętości.
14	Zajętość B	Abonent B jest zajęty. System wysyła sygnał zajętości do abonenta A.
15	Oczekiwanie na kolejny znak numeru C	Pętla zbierania kolejnych cyfr numeru abonenta C po użyciu funkcji Flash.
16	Dzwonienie do C	Wysyłanie sygnału wywoławczego do abonenta C. Abonent A słyszy sygnał potwierdzenia dzwonienia.
17	Sprawdzanie aktywności B	Monitorowanie stanu abonenta B podczas aktywnej konferencji i nadzór nad ewentualnym rozłączeniem.
18	Wywołanie	Faza wysyłania sygnalizacji zestawienia połączenia do sieci (IAM).
19	Rozmowa wstrzymana	Abonent B pozostaje zawieszony (Hold) i oczekuje na powrót do rozmowy lub dołączenie do konferencji.

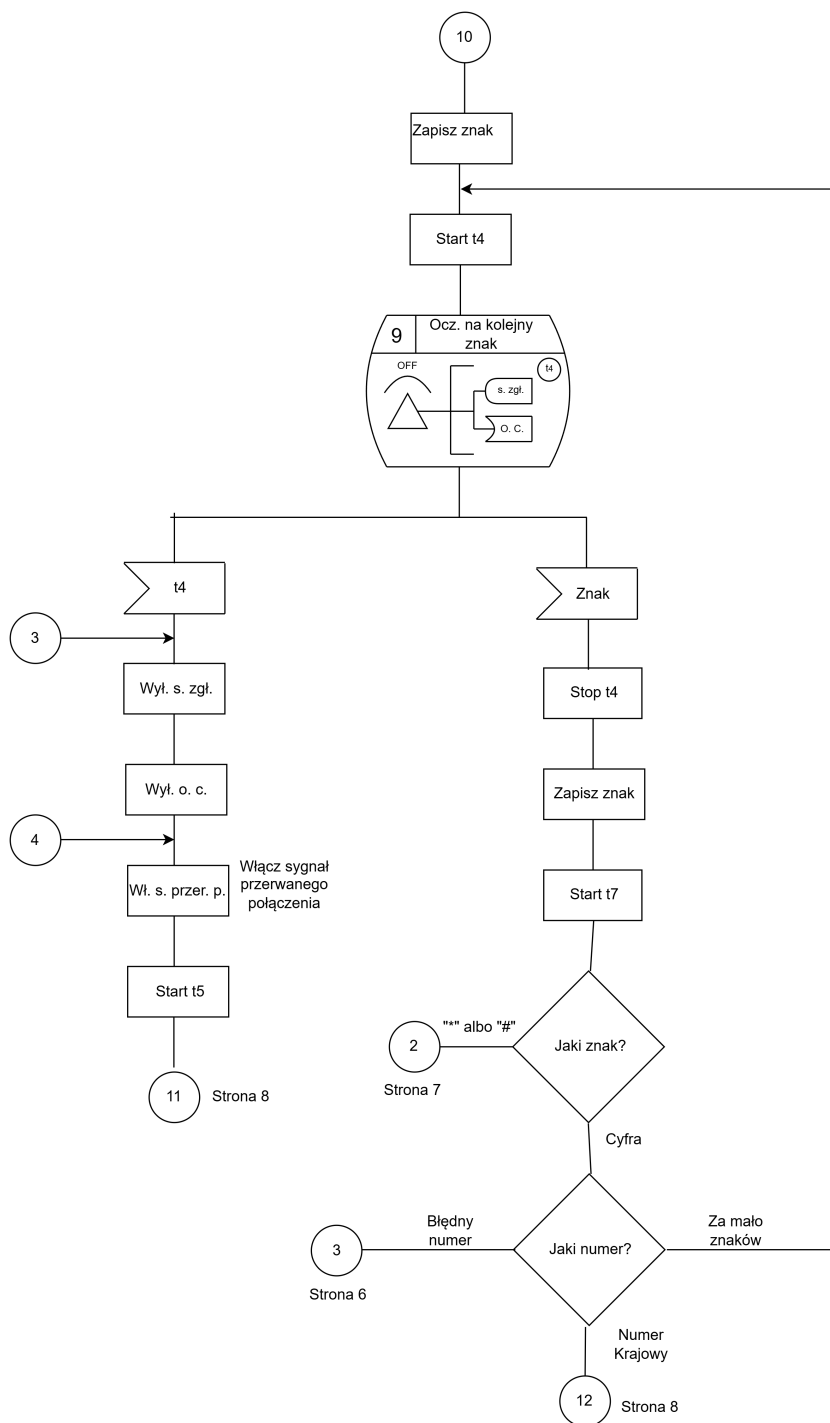
Tabela 2: Tabela stanów dla usługi “Rozmowa Trójstronna” – część 2

5 Dokumentacja graficzna - Schematy SDL

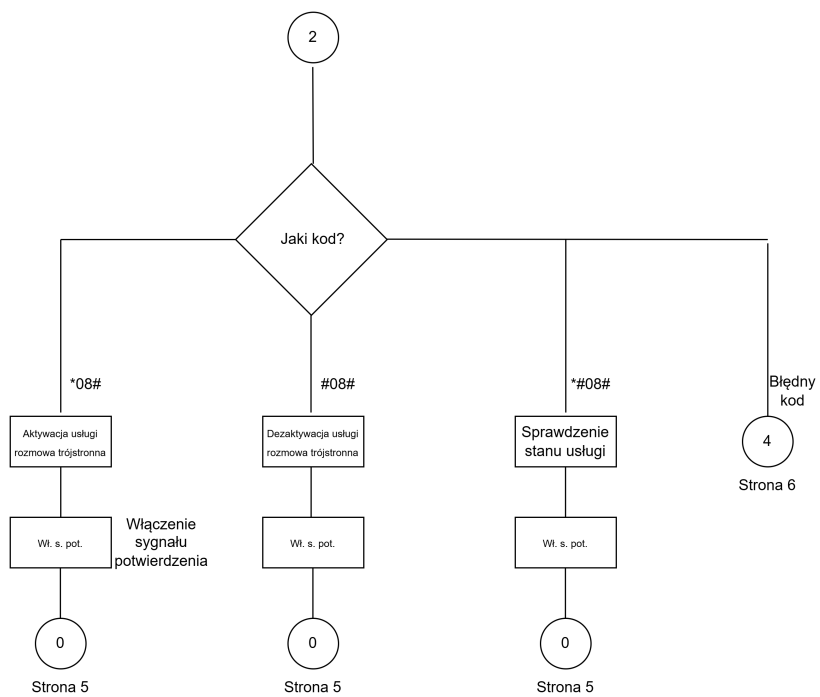
Poniżej przedstawiono pełną sekwencję stanów i przejść dla projektowanej usługi.



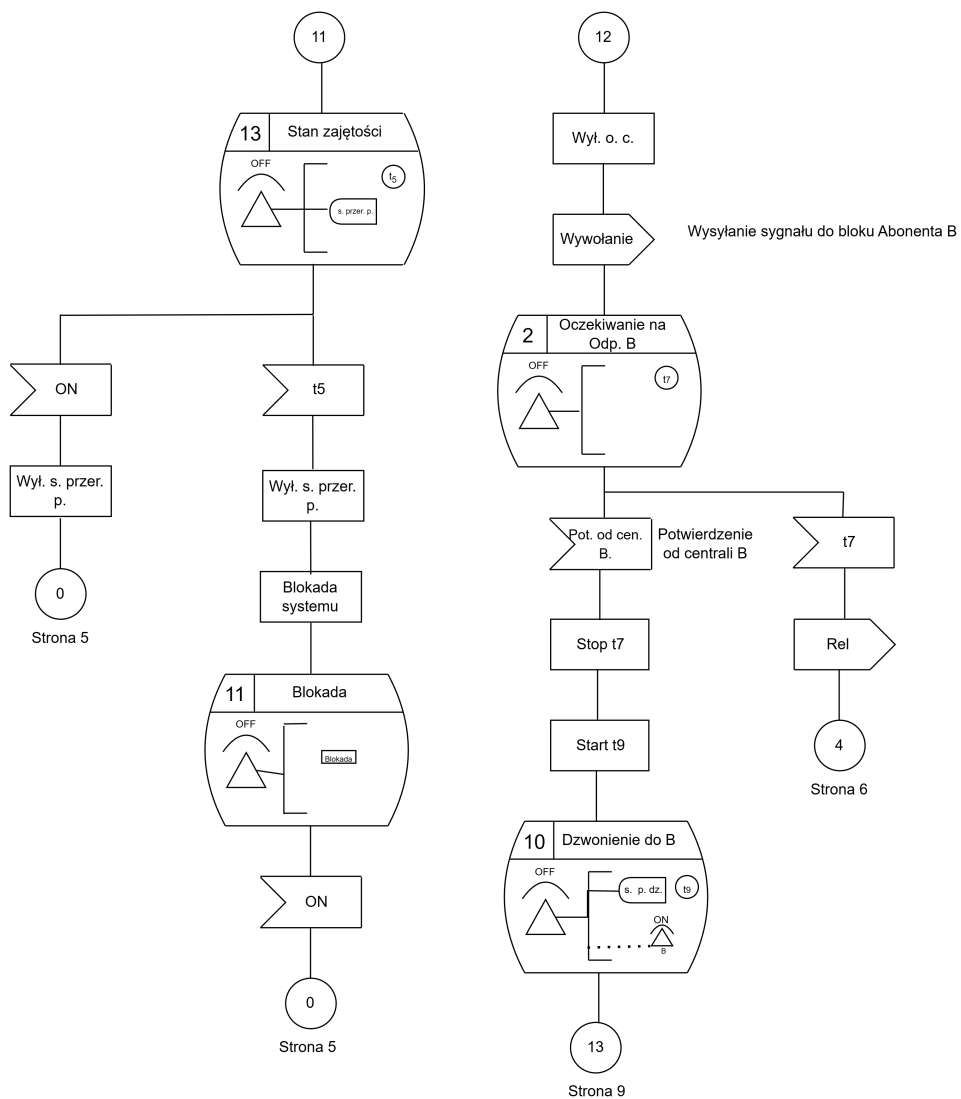
Rysunek 1: Schemat dla centrali abonenta A



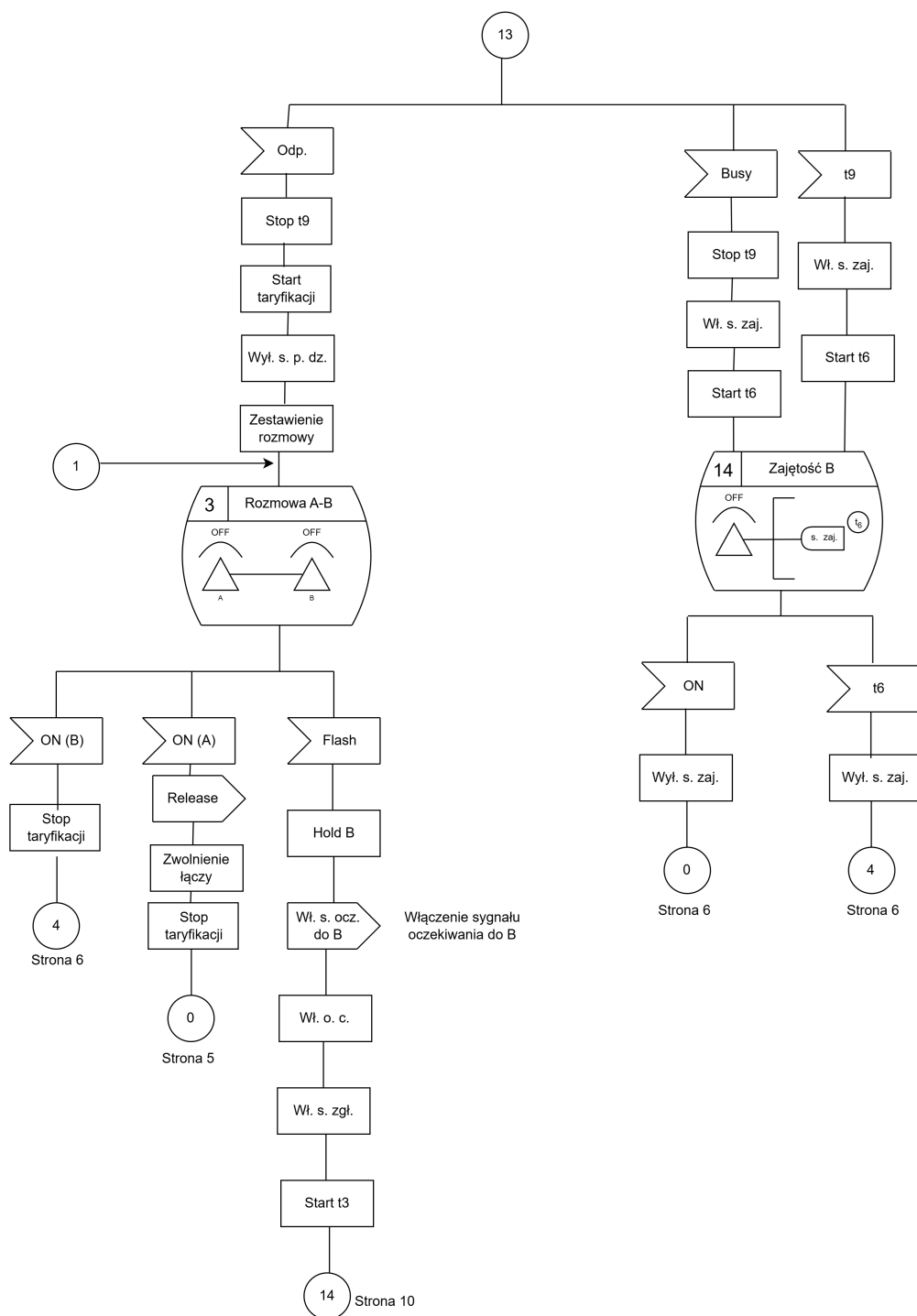
Rysunek 2: Schemat dla centrali abonenta A



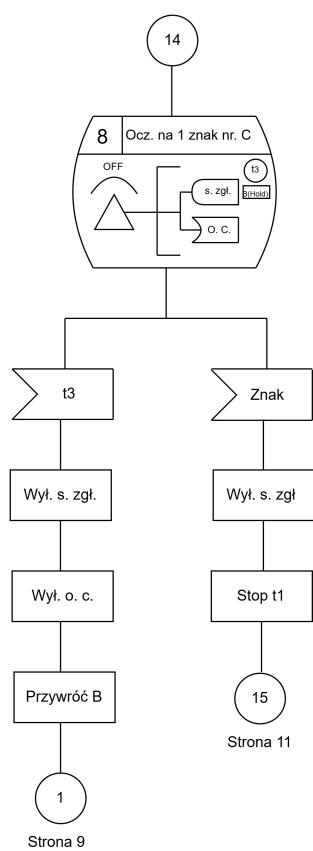
Rysunek 3: Schemat dla centrali abonenta A



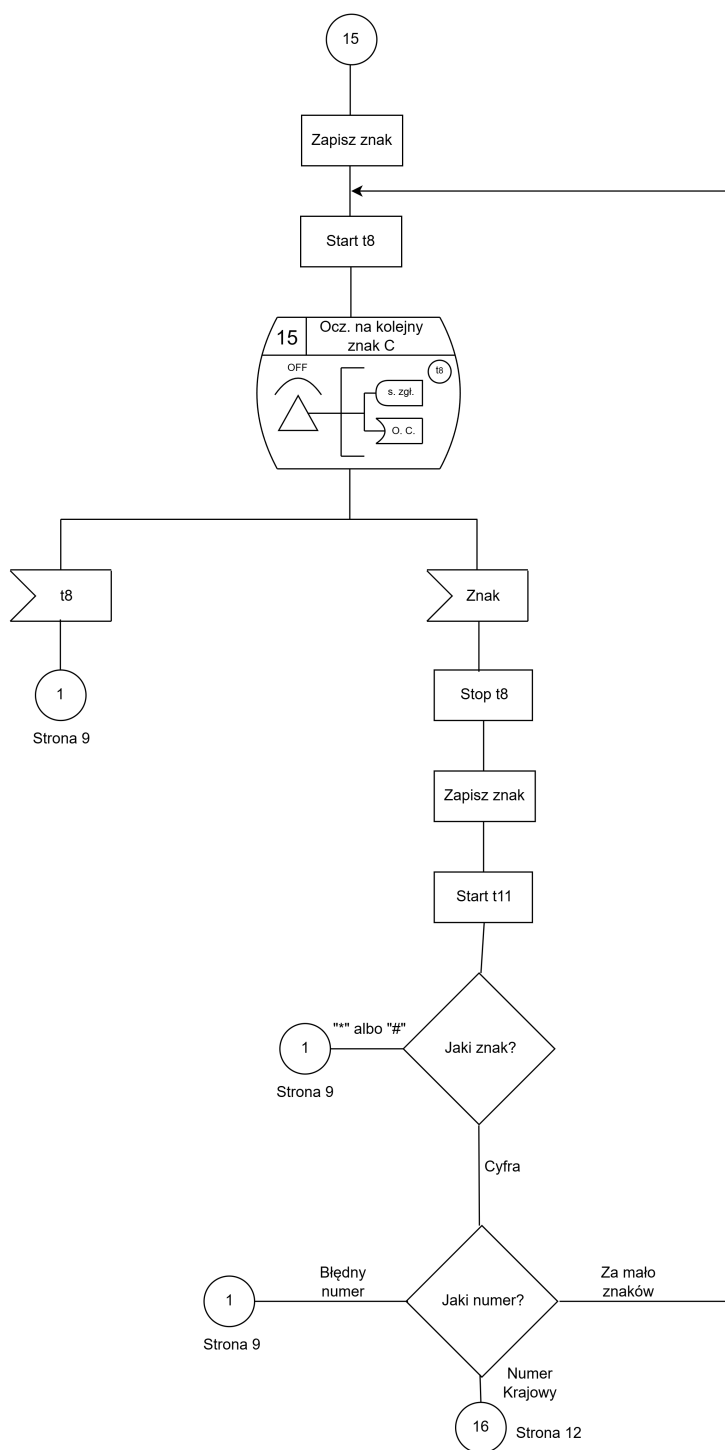
Rysunek 4: Schemat dla centrali abonenta A



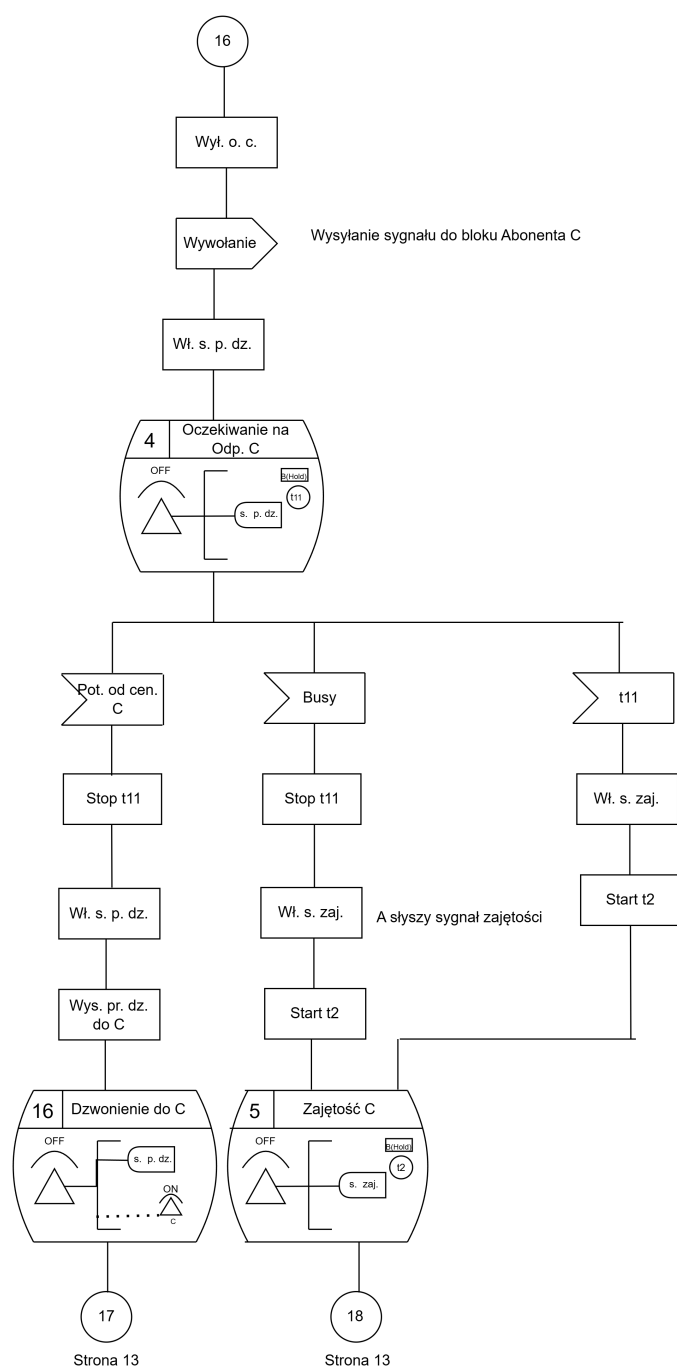
Rysunek 5: Schemat dla centrali abonenta A



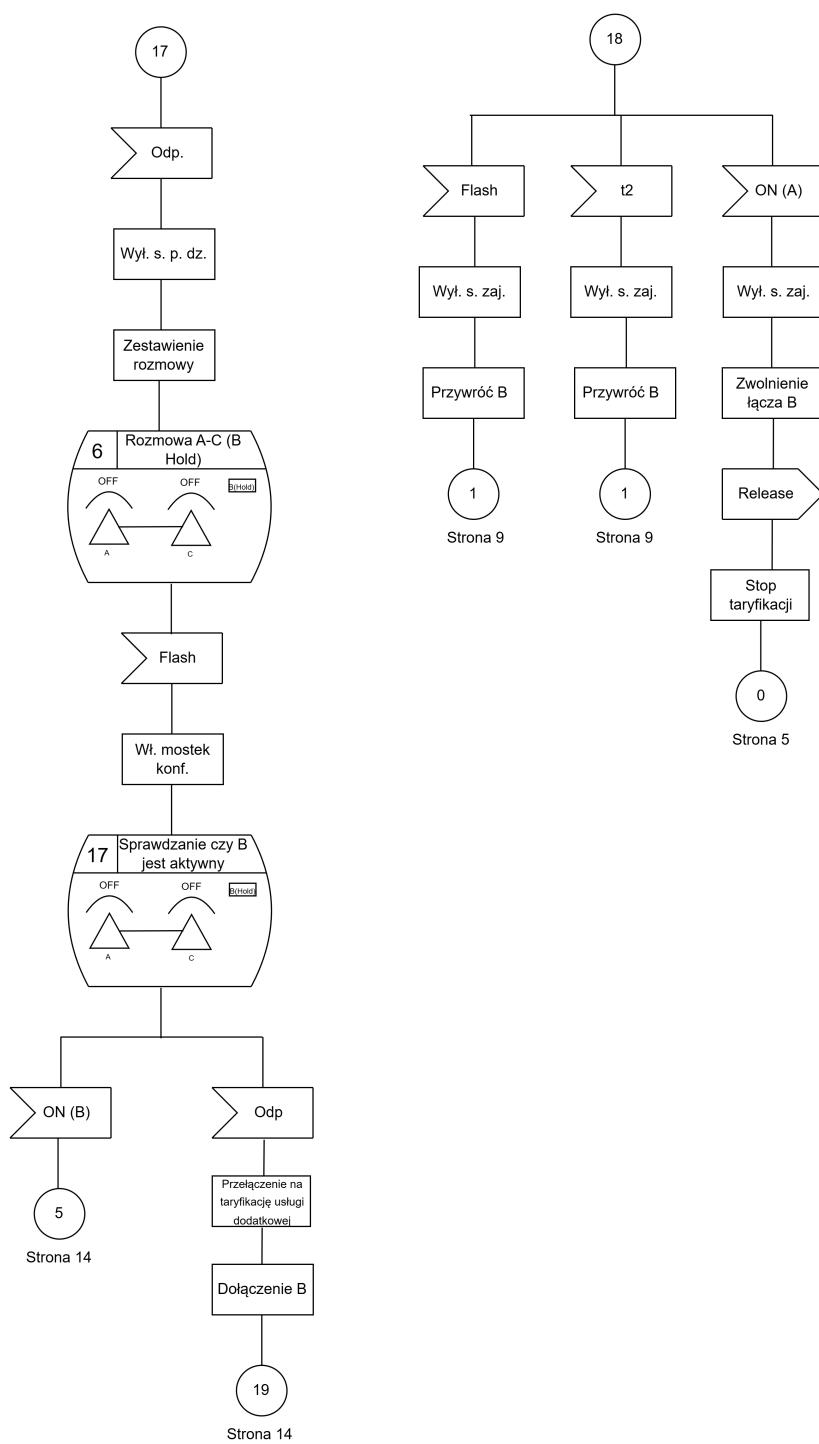
Rysunek 6: Schemat dla centrali abonenta A



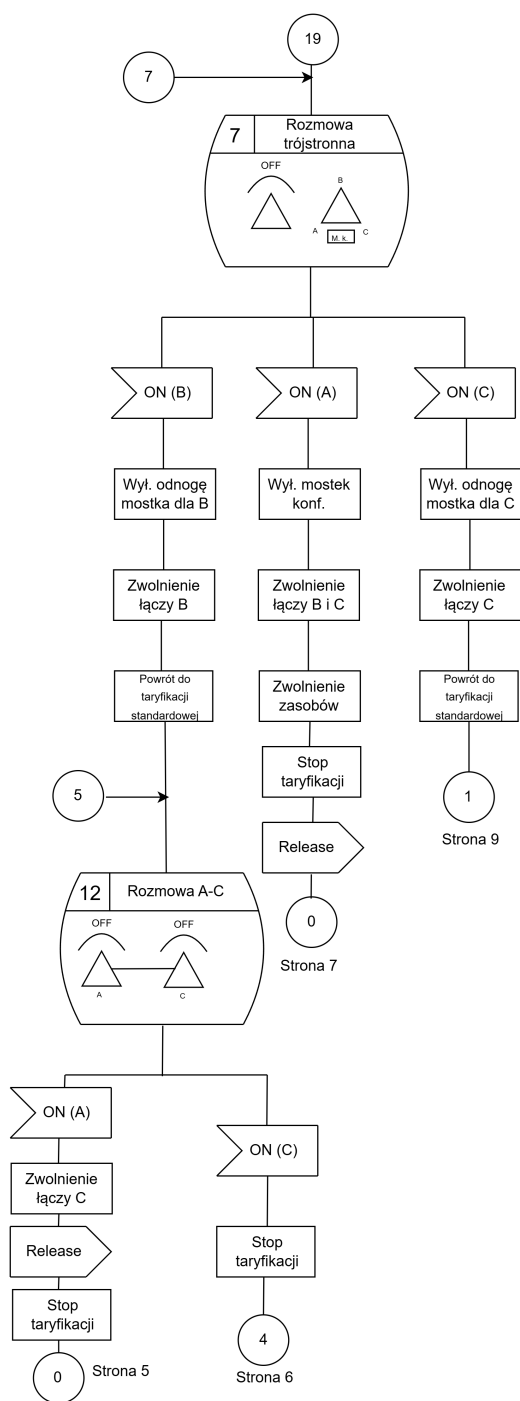
Rysunek 7: Schemat dla centrali abonenta A



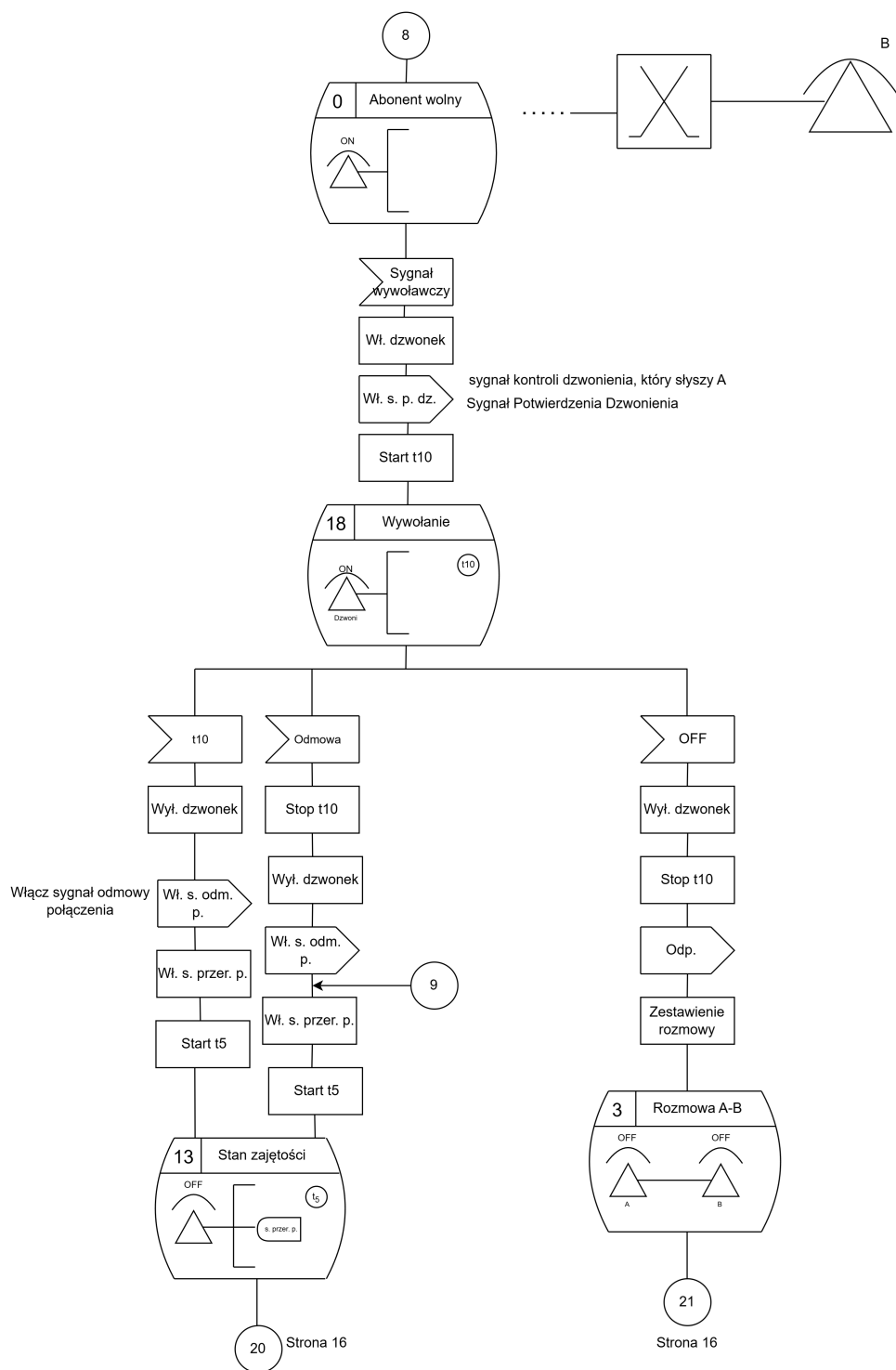
Rysunek 8: Schemat dla centrali abonenta A



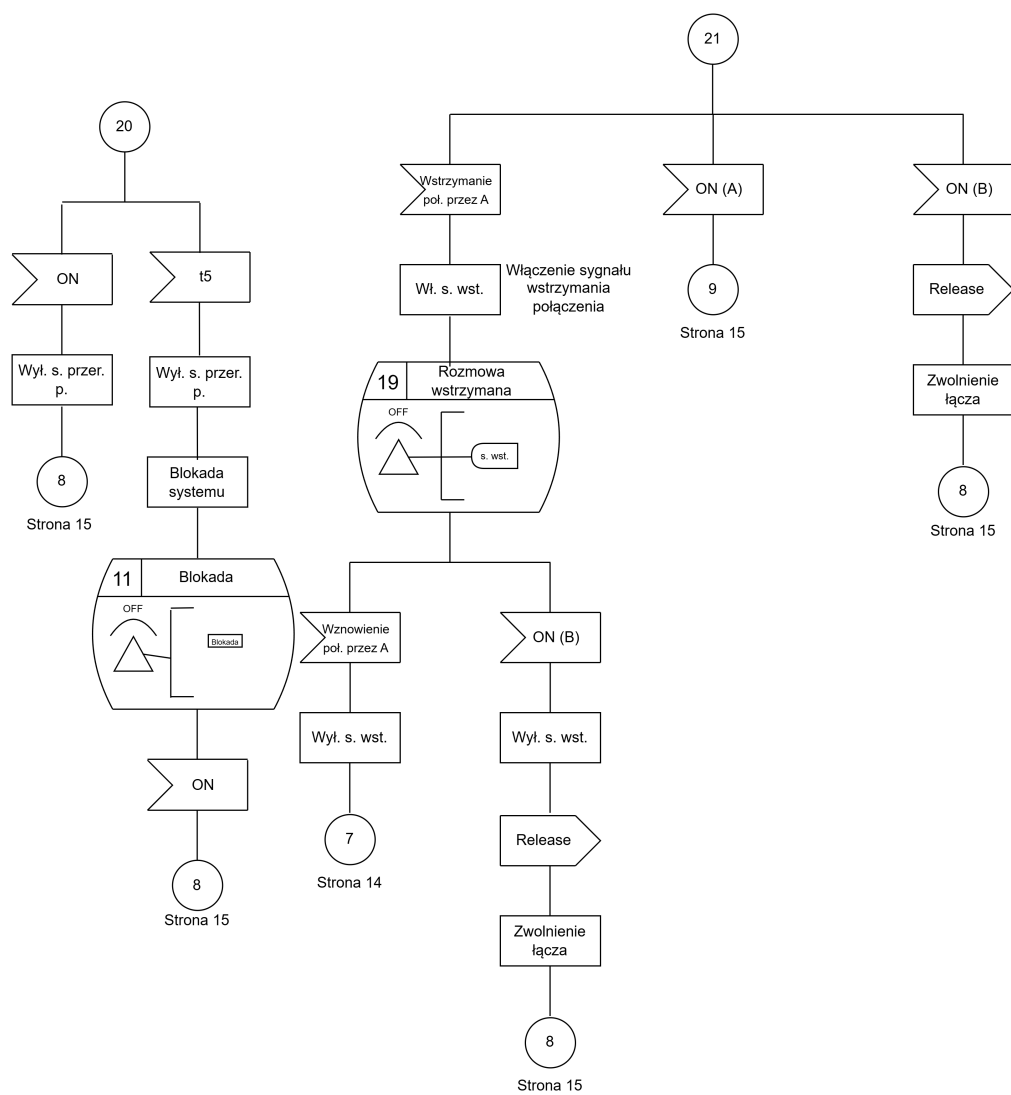
Rysunek 9: Schemat dla centrali abonenta A



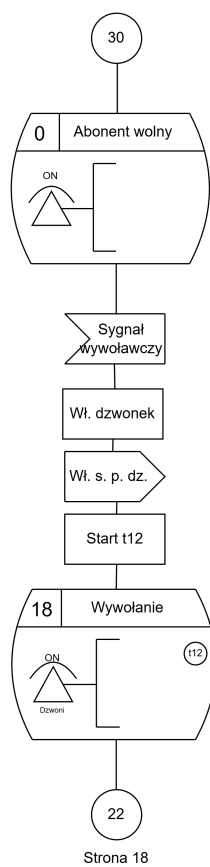
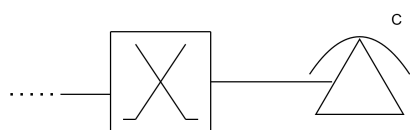
Rysunek 10: Schemat dla centrali abonenta A



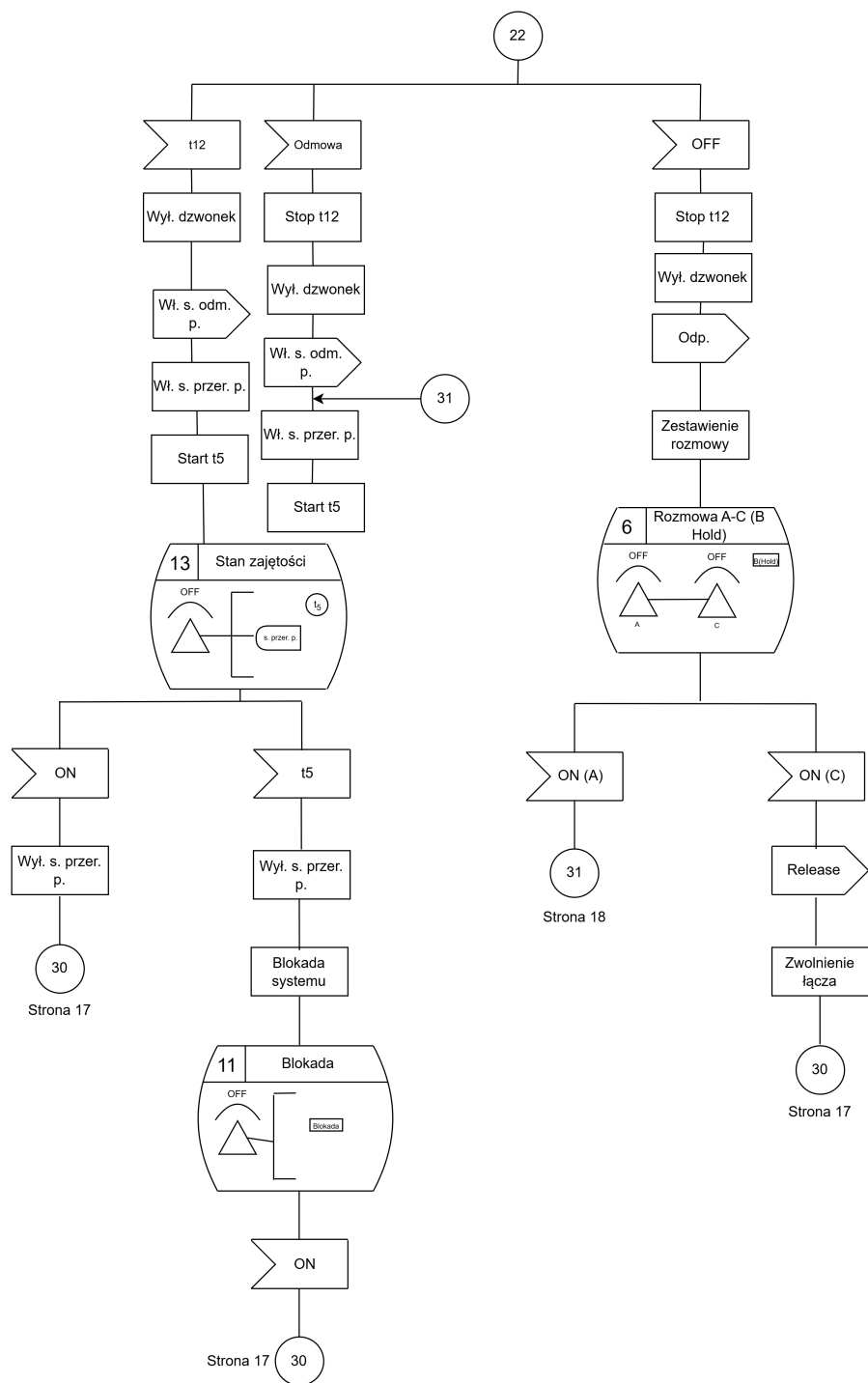
Rysunek 11: Schemat dla centrali abonenta B



Rysunek 12: Schemat dla centrali abonenta B



Rysunek 13: Schemat dla centrali abonenta C



Rysunek 14: Schemat dla centrali abonenta C